

第七章 微生物的遗传与育种

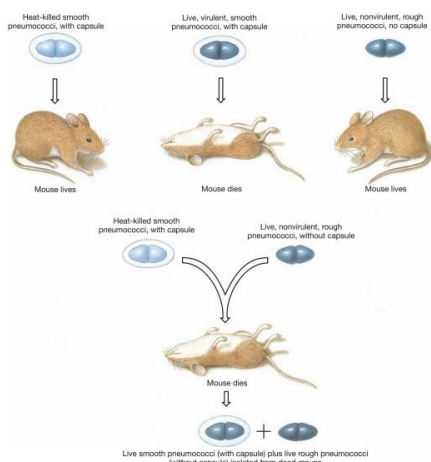
Griffith 转化实验

实验内容

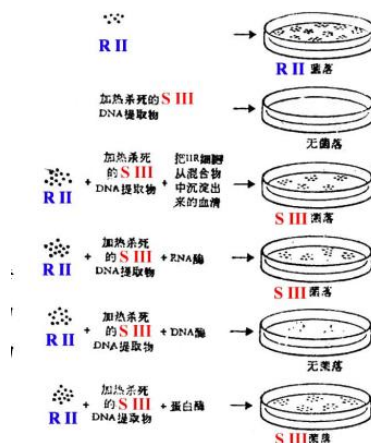
实验组别	注射内容	结果	解释
1	活的 R 型菌（无荚膜、无毒）	小鼠存活	R 型菌无毒
2	活的 S 型菌（有荚膜、有毒）	小鼠死亡	S 型菌有毒
3	加热杀死的 S 型菌	小鼠存活	死菌无活性，不能致病
4	活的 R 型菌 + 热杀死的 S 型菌	小鼠死亡	R 型菌被转化为有毒 S 型菌
结果说明存在某种转化因子			

实验意义与结论

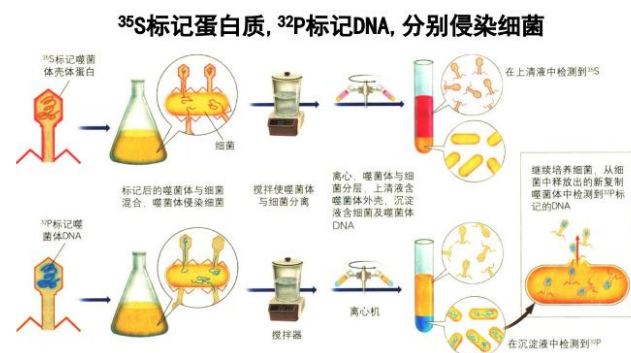
内容	要点总结
核心现象	R 型菌获得某种“遗传信息” → 表型转化为 S 型菌
转化因子	Griffith 未知，后续被 Avery 等人证实为 DNA
意义	首次实验证明 遗传信息可以在细菌之间转移（基因水平转移）
提出的问题	谁是遗传物质？DNA？RNA？蛋白质？（为后续实验铺垫）



Griffith 转化实验



Avery 等转化实验



T2 噬菌体的感染实验

Avery 等转化实验

实验内容

处理组	注射混合物	小鼠状态 / 培养结果	结论说明
1 R 菌	单独注射活 R 型菌	小鼠存活, R 菌生长	无毒
2 R 菌 + S 菌提取物 (DNA 未处理)	加热灭活 S 菌全部内容物	小鼠死亡, S 菌转化成功	含有转化因子
3 R 菌 + S 菌提取物 - 去蛋白质	蛋白酶处理去蛋白质后混入 R 菌	小鼠死亡, S 菌生长	蛋白质不是转化因子
4 R 菌 + S 菌提取物 - 去 RNA	RNA 酶处理后加入 R 菌	小鼠死亡, S 菌生长	RNA 不是转化因子
5 R 菌 + S 菌提取物 - 去 DNA	加入 DNA 酶破坏 DNA 后混入 R 菌	小鼠存活, 仅有 R 菌生长	DNA 是转化因子, 即遗传物质

核心结论

- 🔴 DNA 是促使 R 型菌转化为 S 型菌的关键物质。
- 🔴 蛋白质与 RNA 被排除为遗传物质的可能性。
- 🔴 首次明确提出: DNA 是遗传信息的载体。

Hershey–Chase 实验

项目	实验组①: ³⁵ S 标记蛋白质	实验组②: ³² P 标记 DNA
标记物	氨基酸中的硫 (S), 标记噬菌体外壳蛋白	磷酸基团 (P), 标记噬菌体 DNA
感染宿主	噬菌体感染细菌	噬菌体感染细菌
搅拌分离	用搅拌器使噬菌体与细菌分离	同上
离心后标记物分布位置	放射性 ³⁵ S 出现在上清液 (噬菌体壳)	放射性 ³² P 出现在沉淀物 (细菌)
结论	蛋白未进入细胞 → 不是遗传物质	DNA 进入细胞 → 是遗传物质

核心结论:

- 🔴 进入细菌并指导新噬菌体形成的是 DNA 而非蛋白质。
- 🔴 进一步确认 DNA 是遗传信息的真正载体。

经典实验回顾

实验	研究者	年代	关键发现
----	-----	----	------

Griffith	Griffith	1928	转化现象存在, 活性因子可遗传
Avery 等	Avery 等	1944	确定 DNA 是转化因子
Hershey-Chase	Hershey & Chase	1952	证明 DNA 而非蛋白质是遗传物质

质粒

一类主要存在于微生物细胞中、游离于染色体之外、能进行自主复制的环状或线性 DNA 分子。

复制子

质粒中能自主复制并维持质粒正常拷贝数的最小序列单位, 由复制起点及其相关的调控元件组成。

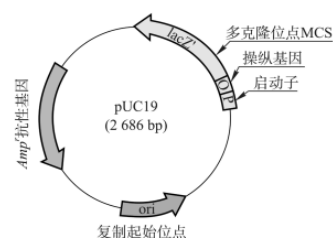
🧬 一个质粒通常含有一个或多个复制子。

🧬 质粒复制子决定了质粒的拷贝数

质粒的结构

多为共价闭合环状 DNA (CCC)。

呈超螺旋双链结构, 存在于细胞质中。



质粒的结构

人工质粒的基本结构

元素	功能说明
ori	复制起点, 启动质粒复制
抗性基因	选择标记 (如 Amp ⁺ 表示氨苄青霉素抗性)
多克隆位点 (MCS)	含有多个限制性内切酶切点, 便于插入目的基因
启动子	控制外源基因表达
lacZ 片段	报告基因, 用于蓝白斑筛选

根据遗传表型分类的质粒类型

类型	说明
F 因子 (致育因子)	具接合传递能力, 是最早发现的与基因水平转移有关的质粒, 约 100kb; 可以游离状态或整合入染色体存在。
产生抗生素质粒 / 细菌素质粒	如 Col 质粒, 产生细菌素 (bacteriocin), 可杀伤或抑制其他菌株。
毒性质粒	如 Bt 质粒 (编码杀虫毒素), Ti 质粒 (诱导植物根癌), 还包括溶血素、肠毒素等毒素编码质粒。
抗药性因子 (R 质粒)	赋予宿主对抗生素/药物的耐受性, 已发现超过 100 种; 常含 RTF 基因, 可通过接合传播。

降解质粒	编码特殊代谢酶，可分解复杂/有毒有机物（如芳香族化合物、农药等），又称“代谢质粒”。
共生固氮质粒	包含结瘤基因（nod）和固氮基因（nif），可赋予豆科植物与根瘤菌共生固氮能力。
隐蔽质粒	从微生物中分离但功能未知，常见于酵母菌如 2μm 质粒。

根据复制行为分类的质粒类型

类型	特点
严格型质粒（stringent）	复制行为与染色体同步，拷贝数低，常用于稳定存在
松弛型质粒（relaxed）	复制不受染色体调控，拷贝数高，适合高表达外源基因

根据宿主范围分类的质粒类型

类型	特点
窄宿主范围质粒	仅能在特定宿主细胞中复制，如某一菌属
广宿主范围质粒	可在多种细菌中复制，适合跨物种传递使用

根据功能和用途分类的质粒类型

类型	应用
高拷贝质粒	提高目的基因表达量
温敏质粒	温度调控复制，用于条件表达或突变筛选
测序质粒	插入片段短、易于测序
整合质粒	可整合进染色体，用于稳定遗传改造
穿梭质粒	在不同物种间转移，如大肠杆菌 ↔ 酵母
表达质粒	含启动子等调控元件，驱动目标基因表达
探针质粒	携带可检测的报告基因，用于杂交实验等
能装载大片段 DNA 的质粒	如 BAC 质粒，能携带>100 kb DNA，用于基因组研究

质粒的特性

特性名称	核心含义与表现
不相容性	含有相同或相似复制子的两个质粒无法长期共存于同一细胞中，常导致一个被排斥丢失
不稳定性	结构不稳定性：质粒在转座或重组过程中发生 DNA 序列缺失或重排
	分离不稳定性：细胞分裂时，质粒在子代中出现分配不均或完全丢失

转移性	质粒可通过接合等方式从一个细胞转移到另一个细胞, 部分可协同转移染色体 DNA
-----	---

转座因子

是一类能在**染色体上发生基因座位转移**的 DNA 序列, 它们既可以在同一个复制子内发生**转座**, 也可在不同复制子之间进行**跳跃**。

转座因子两端都含有长度不等的**反向重复序列**, 两个 IR 之间则包含**转座酶编码基因**, 其产物在转座过程中主要负责**识别、切割和连接** DNA 分子。

突变

遗传物质碱基序列发生稳定的、可遗传的变化。

染色体畸变和基因突变两大类。

🌈 染色体畸变是指染色体较大范围结构的变化, 如缺失、重复、倒位、易位等。

🌈 基因突变: 染色体上基因本身的变化。

基因突变的特点

非对应性: 突变的性状与突变原因之间**无直接对应关系**。

自发性: 突变可在**无人为诱变因素**处理下自发地产生。

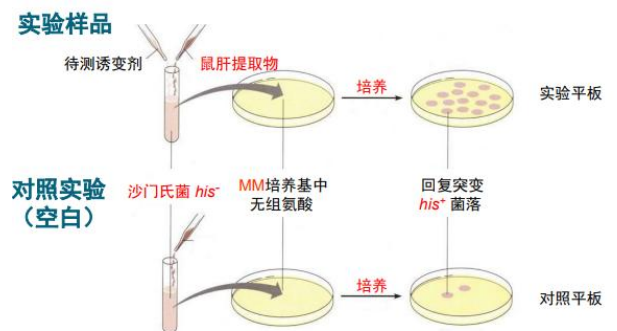
稀有性: 突变率**低**且稳定。

稳定性: 变异性状稳定可**遗传**。

规律性: 某一性状的突变率具有一定**规律性**。

独立性: 各种突变**独立**发生, 不会互相影响。

可诱发性: 诱变剂可**提高**突变率。



T2 噬菌体的感染实验

Ames 试验

项目	实验板 (+诱变剂)	对照板 (空白对照)
材料	沙门氏菌 his ⁻ 株 + 肝脏提取物 + 待测诱变剂	沙门氏菌 his ⁻ 株 + 肝脏提取物
培养基	最小培养基 (不含组氨酸)	最小培养基 (不含组氨酸)
培养结果	出现 his ⁺ 回变突变菌落 (生长)	几乎无菌落 (极少自然回变)
判定标准	实验板菌落数量 显著高于对照板	表明诱变剂引起了突变
实验意义	用于检测物质是否具有致突变/致癌性	

🌈 his⁻ 菌株: **不能合成**组氨酸 → 在最小培养基上无法生长

🌈 回变 (his⁺): 诱变剂使其**恢复**合成组氨酸的能力 → 成为可生长的菌落

🧬 肝脏提取物: 模拟体内代谢活化过程, 有些物质代谢后才具致癌性

细菌的基因转移

基因重组

把两个不同性状个体内的遗传基因转移到一起, 经过 遗传分子间的重新组合, 形成新遗传型个体的方式, 称为基因重组 (gene recombination) 或遗传重组。

转化的定义与核心概念

名称	含义说明
转化	一种基因水平转移形式, 细胞从外界摄取 DNA 片段并整合进自身染色体, 使基因型/表现型发生变化
转化子	成功整合外源 DNA 的细胞
受体菌	摄取外源 DNA 的细胞
供体菌	提供 DNA 片段的细胞
转化因子	指供体 DNA 本身, 主要为线性双链 DNA

转化发生的基本条件

条件	说明
🔴 受体细胞处于感受态	即具备从环境中主动摄取 DNA 的能力 (competence)
🧬 转化 DNA 片段大小合适	通常 $<1\times10^7$ Da, 约含 15 个基因
🧬 菌株间亲缘关系紧密	提高 DNA 同源整合的成功率

感受态

项目	内容
感受态因子	细胞分泌的小分子蛋白 (如 ComX、CSF 等), 通过信号通路激活感受态相关基因表达
影响因素	遗传背景、cAMP、Ca ²⁺ 、培养条件 (如 CaCl ₂ 处理、温度)
出现时间	常在生长曲线的某一特定时期出现, 如 <i>S. pneumoniae</i> 在对数后期
感受态细胞比例	<i>Bacillus subtilis</i> $< 15\%$, 但 <i>S. pneumoniae</i> 与 <i>H. influenzae</i> 可达 100%
最小有效 DNA 浓度	0.1 μg DNA/mL 即可诱导高效转化 (若含 15%感受态细胞)

转化因子的特点

项目	说明
本质	提纯后的供体 DNA 片段（多为双链 DNA）
吸收量	每个感受态细胞可摄入约 10 个 DNA 片段
转化频率	通常为 0.1% ~ 1%，最高约 10%
粒形影响	环状双链 DNA（如质粒）转化频率更高，可直接表达或复制

转化的类型

类型	说明
自然转化	不借助外源处理，自然具感受态的菌株可直接摄取 DNA（如 <i>S. pneumoniae</i> ）
人工转化	人为诱导细胞感受态，如 CaCl_2 处理、热激、电转、PEG 法等，用于实验室操作

人工转化常见方法

方法	机制与特点
化学诱导法	CaCl_2 使膜变通透，后续热激打开孔道
电穿孔法	高压电脉冲击穿细胞膜，促使 DNA 进入
PEG 诱导法	聚乙二醇帮助融合质体或细胞膜
原生质体法	移除细胞壁后直接导入 DNA，适用于某些真菌/植物细胞

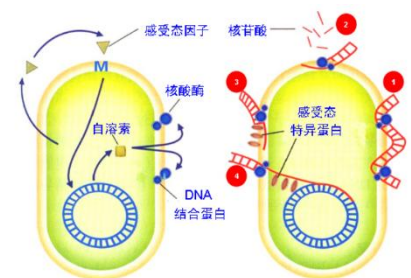
转化模型简述

感受态因子诱导表达细胞表面感受蛋白

外源 DNA 结合至感受结构

DNA 进入细胞质，可能被整合、降解或表达

环状 DNA（如质粒）可直接复制；线性 DNA 需同源重组整合



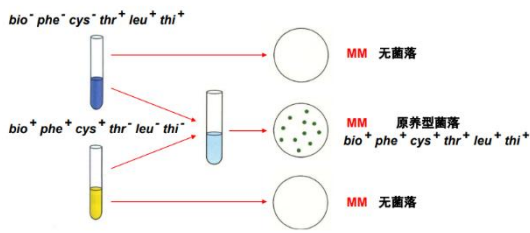
细菌的转化模型

接合现象的发现与证实（Lederberg 和 Tatum 的经典实验）

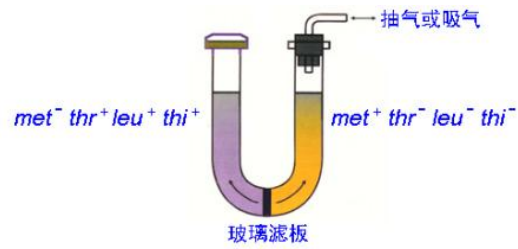
一、实验设计

- 🧬 菌株 A: $\text{bio}^- \text{phe}^+ \text{cys}^+ \text{thr}^+ \text{leu}^+ \text{thi}^-$
- 🧬 菌株 B: $\text{bio}^+ \text{phe}^- \text{cys}^- \text{thr}^- \text{leu}^- \text{thi}^+$
- 🧬 分别接种在**最小培养基（MM）**上——单独培养无菌落
- 🧬 混合培养后接种在 MM 上，出现**原型菌落**

推出: 混合培养后产生了**原型菌落** (即: $\text{bio}^+ \text{phe}^+ \text{cys}^+ \text{thr}^+ \text{leu}^+ \text{thi}^+$), 表明存在**遗传物质的交换**



大肠杆菌杂交试验



U 型管试验

二、排除其他可能解释

回复突变

- 回复突变频率极低 (单基因约 10^{-6} , 双基因约 10^{-12} , 三基因更低至 10^{-18})
- 原型菌株涉及六个位点, 几乎不可能同时回复
- 实验采用双营养缺陷菌株, 基本排除突变恢复的可能

营养互补 (互养作用)

- Davis 的 U 型管实验**: 两菌株被玻璃滤器分隔, 只允许营养物质交换, **无原型菌落出现**
- 排除两菌株通过培养基交换营养物形成原型菌株的可能性

转化作用

- 同样通过 U 型管实验, 细胞无法直接接触, 因此也排除了转化作用

三、最终结论 —— 接合作用的提出

- Hayes (1952) 进一步提出: 遗传物质的转移是**单向的**
 - 一株为“供体菌”, 传递遗传信息
 - 一株为“受体菌”, 接收遗传信息
- 提出“接合作用 (Conjugation)”概念: 细胞与细胞**接触结合**, 供体将遗传物质通过**性菌毛**等结构传递给受体的过程

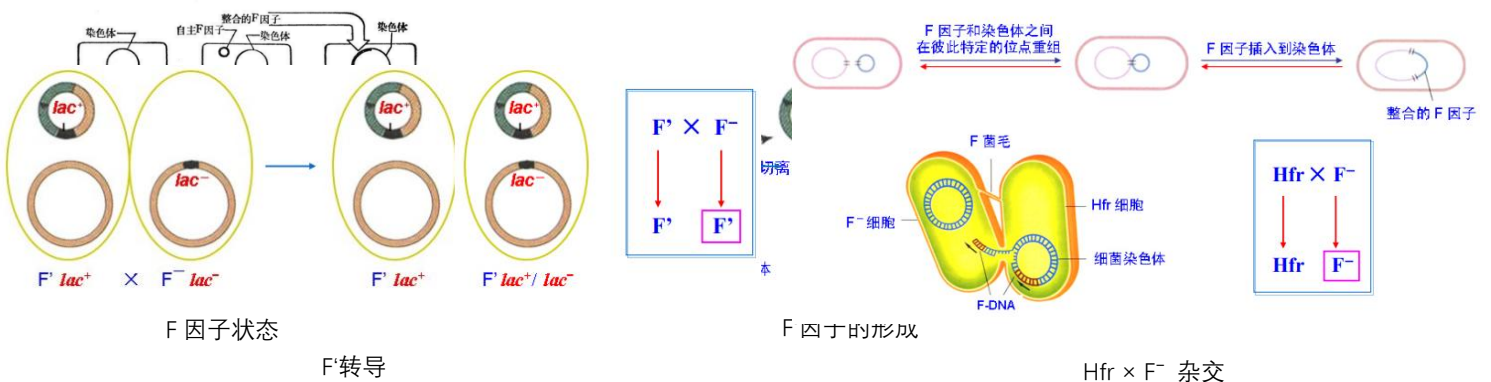
F 因子定义与作用

内容	说明
F 因子	控制 大肠杆菌接合作用 的遗传因子, 属于 质粒
基因组成	含有与转移相关的 tra 基因群 , 编码: ① 性菌毛 (pili) ② 稳定接合配对蛋白③ 转移起始与调节功能蛋白等 20 多个基因
位置状态	F 因子可以: ① 自主存在于细胞质中 (即 F 质粒) ② 整合进染色体 (即附加体)
生物学功能	在细菌间通过 接合作用 实现 遗传物质的转移

F 因子的存在状态

状态名称	特征	说明
F ⁻ 细胞	没有 F 因子	接合过程中的受体, 无法启动接合
F ⁺ 细胞	F 因子以 独立质粒形式 存在	能形成性菌毛, 启动接合并转移 F 因子给 F ⁻
Hfr 细胞	F 因子 整合到染色体 上	可将 染色体部分片段 一起转移至 F ⁻
F' (F prime) 细胞	F 因子在从染色体 脱离时带出宿主基因	特殊类型的 F ⁺ , 可转移携带部分染色体基因的 F 质粒

F 因子与接合作用



(1) F⁺ × F⁻ 杂交

- ✚ **机制:** F⁺细胞产生性菌毛, 与 F⁻细胞接触并形成通道
- ✚ **过程:** F 质粒以**单链形式转移**, 在受体细胞中复制为双链
- ✚ **结果:** F⁻ 变为 F⁺, 供受体都成为供体, 但**无染色体基因交换**

(2) F' 转导 (F' × F⁻)

- ✚ **F' 质粒形成:**
 - F 因子从染色体中**环化脱离**时, 偶尔带出邻近宿主基因 (如 lac⁺)
- ✚ **结果:**
 - 受体细胞获得 F' 质粒 + 染色体片段
 - 形成部分二倍体 (merodiploid): F' lac⁺/lac⁻
- **性导 (sexduction):** 通过 F' 质粒将外源 DNA 导入受体染色体

(3) Hfr × F⁻ 杂交

- ✚ **Hfr 定义:** F 因子整合入染色体的菌株, 称为 High Frequency Recombination 菌株
- ✚ **机制:** 起始于 F 因子插入位点, 沿染色体顺序转移基因
- ✚ **结果:**
 - F⁻细胞接收部分染色体片段
 - 若整合成功, 则表达供体性状, 但 F 因子本身往往未完全转移 → 仍为 F⁻

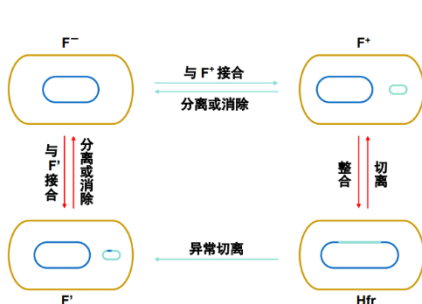
常用于基因图谱绘制 (根据转移时间确定基因在染色体上的位置)

三种典型类型

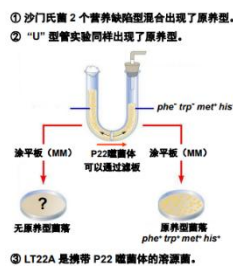
类型	供体	受体	结果	特点
$F^+ \times F^-$	F^+ 细胞 (带 F 质粒)	F^- 细胞 (无 F 质粒)	F^- 变 F^+	仅转移 F 因子, 无染色体基因交换
$F' \times F^-$	F' 细胞 (F 质粒携带部分宿主基因)	F^- 细胞	F^- 变 F' , 同时获得部分宿主基因	可发生性导 (性状导入)
$Hfr \times F^-$	Hfr 细胞 (F 因子整合至染色体)	F^- 细胞	受体可能获得染色体片段, 但一般仍为 F^-	发生染色体基因重组, F 因子不完全转移

核心对比总结

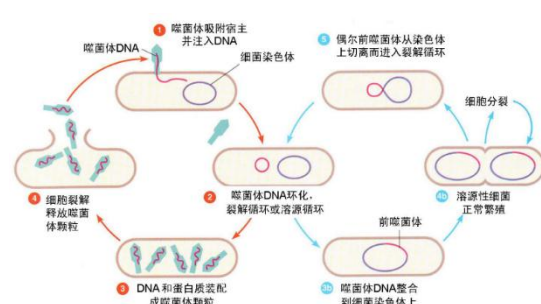
项目	$F^+ \times F^-$	$F' \times F^-$	$Hfr \times F^-$
转移遗传物质	F 因子	F' 质粒 (+部分宿主基因)	染色体基因片段
转移是否完全	是	是	否 (F 因子本身难完整转移)
结果	F^- 变 F^+	F^- 变 F' (部分二倍体)	基因重组 (仍为 F^-)
是否产生重组子	否	是 (少量基因)	是 (染色体重组)



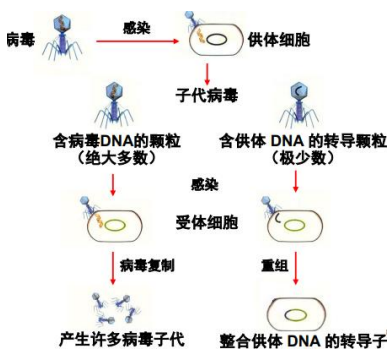
F^+ 、 F^- 、 F' 和 Hfr 细胞的形成



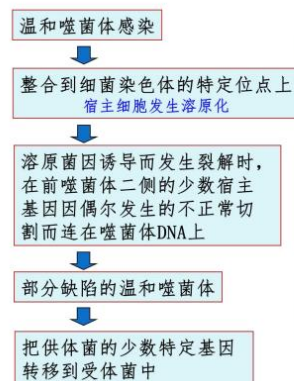
转导的发现



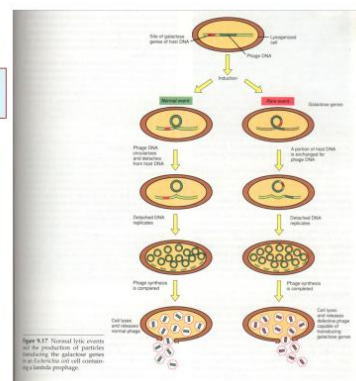
噬菌体裂解循环和溶原循环



普遍性转导



专一性转导



转导的发现与定义

项目	内容
发现背景	沙门氏菌两营养缺陷型（互补）混合培养，出现 原养型菌落
排除方式	U 型管实验排除 接合 、 转化 的可能，表明遗传信息可被某种**可滤过因子（FA）**携带
结论	FA 为噬菌体 P ₂₂ ，证明是通过 噬菌体转导 实现遗传物质转移
定义	转导（transduction）：由 噬菌体 作为载体，将供体细胞 DNA 转移至受体细胞的过程

转导类型与比较

比较项目	普遍性转导	专一性转导
典型噬菌体	P ₁ 、P ₂₂ （裂解性或温和型）	λ 噬菌体（温和型）
噬菌体与宿主关系	不整合，仅裂解宿主	噬菌体 DNA 整合入宿主染色体的特定位点
DNA 获取方式	随机误装宿主任意染色体片段	裂解时 错误切割 带出邻近噬菌体插入位点的宿主基因
被转导的宿主 DNA	任意位置 的染色体基因片段	特定位置 的染色体片段（如 gal、bio）
供体 DNA 携带情况	仅宿主 DNA（极少数病毒粒）	噬菌体基因 + 宿主邻近片段
装入病毒粒方式	包装过程随机，靠 pac 位点依次“headful”装入	与噬菌体 DNA 连在一起复制与包装
重组发生位置	供体 DNA 需与受体染色体 同源重组 才能稳定表达	可不整合也能表达，或整合至染色体
转导结果特点	宿主任意片段有可能被转导，具 随机性	仅邻近插入点的基因能被转导，具 局限性/特异性
是否可表达性状	成功整合后可表达（需重组）	可表达被带入的特定位点性状

噬菌体生命周期与转导关系

生命周期	说明
裂解循环	噬菌体感染 → 复制 → 细胞裂解释放 → 普遍性转导可能发生
溶原循环	噬菌体 DNA 整合至宿主染色体 → 潜伏复制 → 激活裂解 → 专一性转导可能发生

准性生殖

指真菌在不需要有性器官形成和减数分裂的条件下，通过**体细胞融合**、**核融合**、**染色体重组**等过程完成基因
Contact: eurioncao@gmail.com

重组与遗传变异的繁殖方式。

特点	内容描述
无典型减数分裂	不像真正有性生殖那样经历减数分裂，而是靠 不规则染色体丢失 恢复单倍体。
存在二倍体阶段	通过 异核体形成 ，可形成 暂时的二倍体细胞核 。
有遗传重组	染色体交换/重组导致 基因重组 ，产生遗传多样性。
可在营养生长中发生	不需配子、配合生殖结构，可在日常生长中发生。

酶活性的调节

名称	作用机制	特点
变构调节	小分子代谢物与酶的变构位点（非活性位点）结合，改变酶的构象	可逆、非共价、快速响应
修饰调节	其他酶催化下，在酶上 共价地添加或去除化学基团 （如磷酸化）	通常可逆、反应快速，受其他酶控制

酶活性调节的类型

反馈抑制

内容	说明
定义	生物合成途径中的 终产物 反过来抑制该代谢途径 第一个酶 的活性，起到关闭通路的作用
调节位置	常在 第一个变构酶或关键酶 处实现控制，避免资源浪费
调节方式	通常通过 变构调节机制 实现
代表实例	CTP 抑制 ATCase，阻止氨基甲酰天冬氨酸合成（核苷酸代谢）

反馈抑制的分类与机制

分类类型	调控对象/路径	抑制机制说明	代表示例
直线代谢途径反馈抑制	单一代谢路径起始酶	- 终产物通过 变构调节 抑制该通路的 第一个酶 活性- 通常作用于合成路径的起点反应	CTP 抑制 ATCase （嘧啶合成）
分支代谢途径反馈抑制	多条支路共用前体 多个分支酶或起始酶	- 每个终产物分别抑制 自身分支酶 - 同时对 起始酶 产生部分抑制作用	色氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸等合成途径

分支代谢的具体反馈调节类型

类型	作用条件	机制特点	图示
----	------	------	----

协同反 馈抑制	多个终产物同 时超量时	仅当多种终产物一同达到阈值, 才抑制共同 起始酶活性; 单一产物超量无效	
累积反 馈抑制	任意终产物单 独超量即可抑 制	各终产物分别抑制共同起始酶, 且叠加增强 抑制作用	
顺序反 馈抑制	所有终产物分 别达到高浓度	每个终产物分别抑制自己路径中的某个步 骤, 通过中间产物积累间接抑制起始酶活性	

关键酶调节

内容	说明
定义	指那些在代谢通路中起到 控制通量 作用的关键位置酶
常见类型	- 合成途径的第一步酶- 分支点上的调控酶- 限速酶或不可逆反应的酶
调节机制	多通过 变构调节 或 共价修饰调节

同工酶

指能催化**同一种**化学反应, 但其酶蛋白本身的**分子结构组成却有所不同**的一组酶

特点: 在分支途径中的第一个酶有几种**结构不同的一组同工酶**, 每一种代谢终产物只对一种**同工酶**具有反馈抑制作用, 只有当几种终产物**同时过量**时, 才能完全阻止反应的进行。

诱变育种

模块	内容
定义	诱变育种是通过人工 诱发基因突变 的方式, 改变菌株性状, 进而 筛选 出生理优势菌株。
诱变方式	物理诱变 α、β、γ、X、UV 射线等 化学诱变 - 碱基类似物: 5-溴尿嘧啶、2-氨基嘌呤 - 烷化剂: 甲基磺酸乙酯等 - 无机盐: 氮化钠、亚硝酸等
筛选策略	营养缺陷型 选择营养需求变化的突变菌株

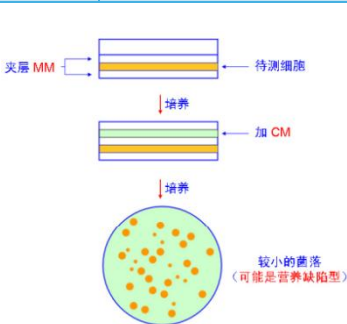
	抗阻遏/反馈型	筛选抗代谢调控突变株，提高代谢产物产量
	抗性突变株	获得对特定毒素或药物具有抗性的菌株

突变株筛选的三种方法

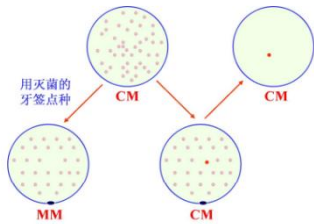
方法名称	原理概述	关键操作步骤	应用特点
夹层培养法	检测菌落是否能在特定营养限制条件下生长	1. 下层为 最小培养基 (MM) 2. 接种细胞并预培养 3. 上层加入含抗生素或代谢物的 选择性培养基 (CM) 4. 查看菌落大小， 较小菌落 可能为突变株	适合筛选 营养缺陷型 或 反馈抑制抗性突变株 ；简单、直观
逐个检出法	逐个挑选菌落在不同培养基 (CM 与 MM) 中生长情况	1. 点种大量突变株于 CM 2. 分别转接到 MM 和 CM 3. 观察是否只能在 CM 上生长 (不能在 MM 上生长的即为营养缺陷株)	精准但耗时，适合 高精度突变株筛选
影印平板法 (复制平板法)	将同一平板上的菌落“复制”到不同条件下的平板	1. 在 CM 平板上生长菌落 2. 用 丝绒布或无菌纱布 压印复制 3. 分别复制到 MM 和 CM 平板 4. 缺失 MM 生长的菌落即为营养缺陷型突变株	快速高效，适合 大规模筛选 ，但略有误差风险

培养基	菌株	野生型	原养型	营养缺陷型
	CM complete media	+	+	+
	MM minimum media	+	+	-
	SM supplemental media	+	+	+

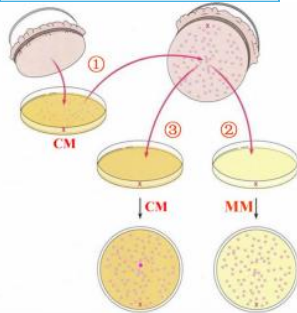
培养基类型



夹层培养法



逐个检出法



影印平板法

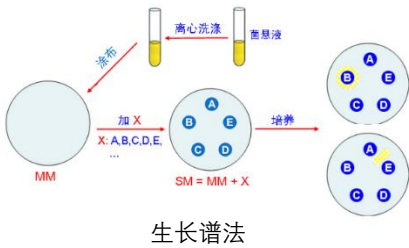
培养基说明

培养基	作用	是否支持营养缺陷株生长	典型用途
CM (Complete Media) 完全培养基	提供 所有必需营养物质 ，支持所有类型菌株生长	支持	作为 对照组 或初筛用；确认菌株是否具有基本生长能力
MM (Minimal Media) 最小培养基	仅含 基础营养 （如碳源、无机盐）	不支持营养缺陷型 (auxotroph) 生长	用于 筛选营养缺陷株 ：不能合成某种营养物质的突变株将无法在此生长
SM (Supplemental Media) 补充培养基	在 MM 基础上 补加特定营养素 （如氨基	支持	验证营养缺陷的种类 （通过添加缺失物质恢复生长）

	酸)		
--	----	--	--

生长谱法

项目	内容说明
方法定义	生长谱法是通过在接种混合菌株的平板上分别加入不同营养物质（如氨基酸、维生素等），观察特定营养物点周围是否有菌落生长，以确定菌株对特定营养的依赖性。
操作步骤	1. 制备最小培养基（MM） 2. 涂布菌悬液在 MM 平板上 3. 在平板上分别滴加不同测试营养物（X: A, B, C...） 4. 培养后观察哪些点周围有生长
判断标准	哪个营养点周围出现生长，说明该菌株缺乏合成该营养物的能力，即为营养缺陷型突变株
优点	快速、直观、适合筛选营养缺陷突变株的营养需求类型

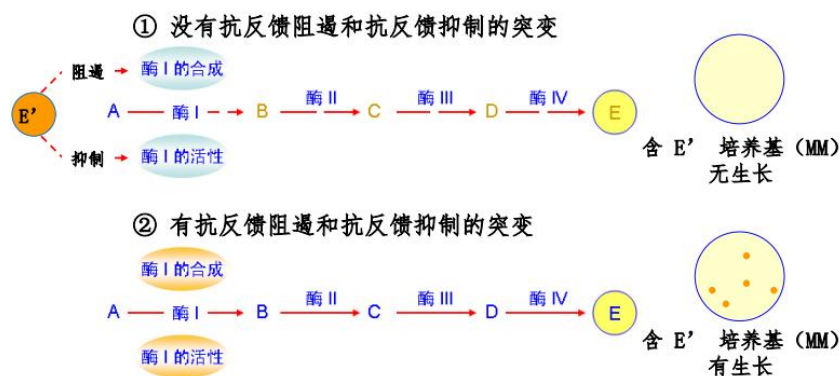


营养缺陷型突变株在代谢调控中的应用

模块	内容说明
基本原理	在代谢途径中，一些终产物对关键酶有反馈抑制作用。通过诱变获得终产物合成所需前体物的营养缺陷突变株，可解除反馈抑制，从而促进另一支代谢支路的产物积累。
举例说明	棒杆菌中 L-赖氨酸生物合成途径：- 分支点：高丝氨酸是赖氨酸和苏氨酸的共同前体- 正常情况下，高丝氨酸会抑制上游酶活性（如 AKase）- 若构建高丝氨酸营养缺陷型突变株，高丝氨酸需外源补充，细胞自身不合成，反馈抑制解除，从而增强赖氨酸合成通量
实用意义	在工业菌株选育中常用于提高目标产物产量（如赖氨酸、谷氨酸等）

抗阻遏和抗反馈突变型的筛选

项目	内容说明
目的	选育能在 结构类似物（抗物） 存在时仍能合成目标代谢产物的突变株（即抗结构类似物的突变株）
原理	结构类似物（如 E'）会 抑制终产物 E 的合成 ，但如果细胞获得 抗调控突变 ，则可解除该抑制，继续合成 E，从而生长
代谢途径	$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$ （由酶 I-IV 催化）结构类似物 E' 可抑制 酶 I 合成或活性 ，从而阻断途径
筛选方法	在含有结构类似物 E' 的最小培养基（MM + E'）中培养菌株，只有具* 抗调控突变（即不受抑制/阻遏） 的菌株能生长
判断依据	- 无抗性突变: E 无法合成 $\rightarrow$ 无法生长



DNA Shuffling 技术

基于 **PCR 技术** 的体外基因重组技术。模拟**生物分子进化过程**，在短的实验循环中**定向筛选**出特定基因编码的**酶蛋白活性提高**几百到上万倍的功能**突变基因**。